

Servidor FTP Simples

Este é um sistema FTP simples implementado em Java, consistindo em um servidor e um cliente. O sistema permite transferência de arquivos, listagem de diretório e gerenciamento de arquivos remotos.

Requisitos

- Java JDK 8 ou superior
- Sistema operacional: Windows, Linux ou macOS

Como Compilar

1. Abra o terminal na pasta do projeto
2. Execute o comando para compilar os arquivos:

```
javac FTPServer.java FTPClient.java
```

Como Executar

Iniciando o Servidor

1. Abra um terminal na pasta do projeto
2. Execute o comando:

```
java FTPServer
```

3. O servidor iniciará na porta 9090
4. Uma mensagem “Servidor FTP iniciado na porta 9090” será exibida
5. O servidor criará automaticamente um diretório `ftp_storage` para armazenar os arquivos

Iniciando o Cliente

1. Abra outro terminal na pasta do projeto
2. Execute o comando:

```
java FTPClient
```

3. O cliente se conectará automaticamente ao servidor local na porta 9090
4. Um menu com as opções disponíveis será exibido

Funcionalidades

1. Listar Arquivos

- Opção 1 no menu
- Lista todos os arquivos disponíveis no servidor
- Se não houver arquivos, exibe “Nenhum arquivo encontrado”

2. Enviar Arquivo

- Opção 2 no menu
- Permite enviar um arquivo para o servidor
- Digite o caminho completo do arquivo quando solicitado
- O arquivo será armazenado no diretório **ftp_storage** do servidor

3. Baixar Arquivo

- Opção 3 no menu
- Permite baixar um arquivo do servidor
- Digite o nome do arquivo que deseja baixar
- Digite o diretório onde deseja salvar o arquivo
- Mostra uma barra de progresso durante o download
- Verifica a integridade do download

4. Excluir Arquivo

- Opção 4 no menu
- Permite excluir um arquivo do servidor
- Digite o nome do arquivo que deseja excluir
- Confirmação será solicitada (S/N)
- Exibe mensagem de sucesso ou erro após a tentativa de exclusão

5. Sair

- Opção 5 no menu
- Desconecta do servidor
- Encerra o programa cliente

Estrutura de Arquivos

```
.  
  FTPServer.java    # Código do servidor  
  FTPClient.java    # Código do cliente  
  README.md         # Este arquivo  
  ftp_storage/      # Diretório onde os arquivos são armazenados (criado automaticamente)
```

Observações Importantes

1. O servidor deve estar em execução antes de iniciar o cliente
2. Os arquivos enviados são armazenados na pasta **ftp_storage**
3. O servidor aceita múltiplas conexões simultâneas
4. Para enviar um arquivo, você precisa fornecer o caminho completo do arquivo
5. Para baixar um arquivo, você precisa fornecer apenas o nome do arquivo
6. O sistema verifica a integridade dos downloads

7. Arquivos com download incompleto são automaticamente removidos

Tratamento de Erros

O sistema inclui tratamento para os seguintes casos: - Arquivo não encontrado
- Erro de conexão - Download incompleto - Diretório inexistente (cria automaticamente) - Confirmação antes de excluir arquivos

Resolução de Problemas

1. **Erro “Address already in use”**
 - O servidor já está em execução ou a porta 9090 está em uso
 - Encerre o processo anterior ou altere a porta nos arquivos fonte
2. **Cliente não conecta**
 - Verifique se o servidor está em execução
 - Confirme se a porta 9090 está livre
 - Verifique se não há firewall bloqueando a conexão
3. **Erro ao enviar/baixar arquivos**
 - Verifique as permissões do diretório
 - Confirme se há espaço em disco suficiente
 - Verifique se o caminho do arquivo está correto